

Hazırlanma Tarihi 03-Eyl-2009

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

Revizyon Numarası 15

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>N,N-Dimethylformamide</b> |
| Cat No. :            | <b>448380000; 448381000</b>  |
| Eş anlamlılar        | DMF                          |
| İndeks No            | 616-001-00-X                 |
| CAS No               | 68-12-2                      |
| EC No                | 200-679-5                    |
| Molekül formülü      | C3 H7 N O                    |
| REACH kayıt numarası | 01-2119475605-32             |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları.                                                                                             |
| Kullanım sektörü              | SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları |
| Ürün kategorisi               | PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri                                                                                 |
| Süreç kategorileri            | PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın                                                                         |
| Çevreye dağılım kategorisi    | ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)                              |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır                                                                                                 |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

**E-posta adresi** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

## 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

#### Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir sıvılar

Kategori 3 (H226)

#### Sağlığa zararlılığı

Akut dermal toksisite

Kategori 4 (H312)

Akut Inhalasyon Toksikite - Buharlar

Kategori 4 (H332)

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 2 (H319)

Üreme Toksikitesi

Kategori 1B (H360D)

#### Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İfadeleri

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar

H312 + H332 - Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

H360D - Doğmamış çocukta hasara yol açabilir

### Önlem İfadeleri

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su veya duş ile durulayın

P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz

P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

P312 - Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

### Osagarrak EU etiketa

Profesyonel kullanıcılarla sınırlıdır

## 2.3. Diğer zararlar

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen         | CAS No  | EC No     | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                                           |
|-----------------|---------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamid | 68-12-2 | 200-679-5 | >95             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D) |

REACH kayıt numarası

01-2119475605-32

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                              |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.                                                                |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Tıbbi yardım alın.                                                                                                                                          |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, oksijen verin. Tıbbi yardım alın.                                                                                   |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Gözleri tahriş eder. Nefes almakta zorluk. Cilt tarafından emilmesi halinde zararlı olabilir: Mide-bağırsak rahatsızlığı: Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar Semptomatik olarak tedavi edin. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

**Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler**  
Jet akışlı su kullanmayın.

## **5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

Alevlenir. Tutuşma riski. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşturma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## **Zararlı Yanma Ürünleri**

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Nitrojen oksitler (NO<sub>x</sub>).

## **5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## **BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER**

### **6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. Personeli güvenli bir alana nakledin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### **6.2. Çevresel önlemler**

Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

### **6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın.

### **6.4. Diğer bölümlere atıflar**

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## **BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA**

### **7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

Sadece bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### **Hijyen Tedbirleri**

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### **7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

Sınıf 3

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

**Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen         | Avrupa Birliği                                                                                                                                                                                       | Birleşik krallık                                                                                                                                                                                                                                               | Fransa                                                                                                                                                                                                                     | Belçika                                                                                                                           | İspanya                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamid | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 5 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 10 ppm (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 10 ppm (8h)                  | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                                                                                          | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 30 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 10 ppm. restrictive limit<br>Peau | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 30 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel          |
| Bileşen         | İtalya                                                                                                                                                                                               | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                        | Portekiz                                                                                                                                                                                                                   | Hollanda                                                                                                                          | Finlandiya                                                                                                                                                                                 |
| Dimetilformamid | TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                                                                       | huid<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                 | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho                                           |
| Bileşen         | Avusturya                                                                                                                                                                                            | Danimarka                                                                                                                                                                                                                                                      | İsviçre                                                                                                                                                                                                                    | Polonya                                                                                                                           | Norveç                                                                                                                                                                                     |
| Dimetilformamid | Haut<br>MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                              | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>Hud                                                                                                                           | Haut/Peau<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                               | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                   | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
| Bileşen         | Bulgaristan                                                                                                                                                                                          | Hırvatistan                                                                                                                                                                                                                                                    | İrlanda                                                                                                                                                                                                                    | Kıbrıs                                                                                                                            | Çek Cumhuriyeti                                                                                                                                                                            |
| Dimetilformamid | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 30 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                                                                             | kože<br>TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15                                                                                                                                                            | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                                                                                                    | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm  | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction                                                        |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

|  |  |                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | minutama.<br>STEL-KGVI: 30 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Bileşen         | Estonya                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                      | Yunanistan                                                                                                                         | Macaristan                                                                                                                       | İzlanda                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamid | Nahk<br>TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 10 ppm 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> absorption into the body through the skin may cause life-threatening harm<br>STEL: 10 ppm absorption into the body through the skin may cause life-threatening harm<br>TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Bileşen         | Letonya                                                                                                                          | Litvanya                                                                                               | Lüksemburg                                                                                                                                                                            | Malta                                                                                                                                                           | Romanya                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamid | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 10 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Bileşen         | Rusya                                      | Slovak Cumhuriyeti                                                                                             | Slovenya                                                                                                                          | İsveç                                                                                                                                                          | Türkiye                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamid | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biyolojik sinir degerler

Liste kaynağı

| Bileşen         | Avrupa Birliği | Birleşik Krallık | Fransa                                                            | İspanya                                                                                                                                 | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamid |                |                  | Total<br>N-Methylformamide: 40 mg/g creatinine urine end of shift | N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl) cysteine: 40 mg/L urine start of last shift of workweek<br>N-Methylformamide: 15 mg/L urine end of shift | N,N-Methylformamide plus<br>N-Hydroxymethyl-N-methylformamide: 20 mg/L urine (end of shift)<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25 mg/g Creatinine urine (end of shift)<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25 mg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) |

| Bileşen         | İtalya | Finlandiya | Danimarka | Bulgaristan | Romanya                                      |
|-----------------|--------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------|
| Dimetilformamid |        |            |           |             | Methyl-formamide: 15 mg/L urine end of shift |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

| Bileşen         | Gibraltar | Letonya | Slovak Cumhuriyeti                                             | Lüksemburg | Türkiye |
|-----------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Dimetilformamid |           |         | N-Methylformamide: 35 mg/L urine end of exposure or work shift |            |         |

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                        | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Dimetilformamid<br>68-12-2 (>95) | DNEL = 5900µg/cm2          | DNEL = 26.3mg/kg/day          | DNEL = 446µg/cm2               | DNEL = 1.1mg/kg/day               |

| Component                        | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Dimetilformamid<br>68-12-2 (>95) | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>  | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 6mg/m <sup>3</sup>          |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                        | Tatlısu       | Tatlı su sediment              | Su aralıklı   | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)            |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Dimetilformamid<br>68-12-2 (>95) | PNEC = 30mg/L | PNEC = 115.18mg/kg sediment dw | PNEC = 30mg/L | PNEC = 123mg/L                             | PNEC = 56.97mg/kg soil dw |

| Component                        | Deniz suyu   | Deniz suyu sediment           | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Dimetilformamid<br>68-12-2 (>95) | PNEC = 3mg/L | PNEC = 11.52mg/kg sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız. Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi | Etkileme zamanı | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum                            |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------------------------------|
| Butil kauçuk      | > 480 dakika    | 0.5 mm            | EN 374       | As Kimya tarafından Geçirgenlik Direncin |
| Neopren           | < 100 dakika    | 0.45 mm           |              | EN374-3 Belirlenmesi altında test        |

**Cildin ve vücudun korunması** Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

## Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

## Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** Tip A Organik gazlar ve buharlar filtresi Kahverengi EN14387 uygun

## Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

## Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

| Fiziksel Hal                     | Sıvı                                      |                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Görünüm                          | Renksiz                                   |                                        |
| Koku                             | Bozuk yumurta gibi                        |                                        |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok                           |                                        |
| Erime noktası/aralığı            | -61 °C / -77.8 °F                         |                                        |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok                           |                                        |
| Kaynama noktası/aralığı          | 153 °C / 307.4 °F                         |                                        |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Alevlenir                                 | Test verilerine dayanarak              |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz                               | Sıvı                                   |
| Patlama limitleri                | <b>Alt</b> 2.2 vol%<br><b>Üst</b> 16 vol% |                                        |
| Parlama Noktası                  | 58 °C / 136.4 °F                          | <b>Metod</b> - Abel-Pensky (DIN 51755) |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | 445 °C / 833 °F                           |                                        |
| Bozunma Sıcaklığı                | > 350°C                                   |                                        |
| pH                               | 6-8 @ 20°C                                | 20% aq.sol                             |
| Viskozite                        | 0.8 mPa.s at 20 °C                        |                                        |
| Suda Çözünürlük                  | Çözünür                                   |                                        |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil                        |                                        |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                                           |                                        |
| Bileşen                          | <b>Düşük Pow</b>                          |                                        |
| Dimetilformamid                  | -1.028                                    |                                        |
| Buhar Basıncı                    | 4.9 mbar @ 20 °C                          |                                        |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 0.945                                     | @ 20 °C                                |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz                               | Sıvı                                   |
| Buhar Yoğunluğu                  | 2.5                                       | (Hava=1.0)                             |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı)                        |                                        |

### 9.2. Diğer bilgiler

ACR44838



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Molekül formülü       | C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> N O                         |
| Molekül Ağırlığı      | 73.09                                                     |
| Patlayıcı Özellikleri | patlayıcı değil patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün |
| Buharlaştırma Oranı   | 0.17 - (Butil Asetat = 1.0)                               |
| Yüzey gerilimi        | 36.42 mN/m (25 °C)                                        |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

#### Zararlı Polimerizasyon Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Isı, alevler ve kıvılcımlar. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Halojenler. Halojenlenmiş bileşikler. İndirgen Madde. . Alkali metaller.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>). Nitrojen oksitler (NO<sub>x</sub>).

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral  
Dermal  
Solunum

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Kategori 4  
Kategori 4

| Bileşen         | LD50 Oral          | LD50 Dermal                             | LC50 Inhalasyon     |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Dimetilformamid | 3040 mg/kg ( Rat ) | 1500 mg/kg (Rabbit)<br>3.2 g/kg ( Rat ) | >5.58 mg/L/4h (Rat) |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Test türleri  
Gözlemsel nokta

Kategori 2  
tavşan  
Gözleri tahriş eder

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili  
Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

| Component                          | Test yöntemi                           | Test türleri | Sonuç Eğitim         |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| Dimetilformamid<br>68-12-2 ( >95 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | kobay faresi | - non-duyarlaştırıcı |

(e) germ hücreli mutajenite; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(f) karsinojenisite; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir

| Bileşen         | EU | UK | Almanya | IARC     |
|-----------------|----|----|---------|----------|
| Dimetilformamid |    |    |         | Group 2A |

(g) Üreme toksisitesi;  
Üreme Üzerindeki Etkiler  
Gelişimsel Etkiler  
Teratojenite  
Kategori 1B  
Deneyler laboratuvar hayvanlarında üreme toksisitesi etkileri göstermiştir.  
Doğmamış çocuğa zarar verebilir. Deney hayvanlarında gelişim etkileri meydana gelmiştir.  
Deney hayvanlarında teratojen etkiler meydana gelmiştir.

(h) STOT-tek maruz kalma; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Hedef Organlar Hiçbiri bilinmiyor.

(j) Aspirasyon tehlikesi; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri, Cilt tarafından emilmesi halinde zararlı olabilir. Mide-bağırsak rahatsızlığı. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite Ekotoksisite etkileri

| Bileşen         | Tatlı Su Balığı                                                                                                                          | Su Piresi            | Tatlı Su Yosunu      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Dimetilformamid | Pimephales promelas: LC50 =<br>10.6 g/L/96h<br>Onchorhynchus mykiss: LC50 =<br>9.8 g/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 =<br>6.3 g/L/96h | EC50 = 7500 mg/L/48h | EC50 = 7500 mg/L/96h |

| Bileşen         | Mikrotoks                                       | M-Faktör |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------|
| Dimetilformamid | EC50 = 2000 mg/L 5 min<br>EC50 = 570 mg/L 240 h |          |

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik  
Kalıcılık Hemen biyolojik olarak parçalanabilir  
Kalıcılık yapması olası değildir.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

| Component                        | Nitelik kaybı           |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dimetilformamid<br>68-12-2 (>95) | 100 % (OECD 301E (21d)) |

**Kanalizasyon arıtma tesisi  
Bozulması**

Çevreye zararlı veya atık su işleme tesislerinde bozunmayan maddeler içermez.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen         | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|-----------------|-----------|------------------------------|
| Dimetilformamid | -1.028    | 0.3 - 1.2 L/kg               |

## 12.4. Toprakta hareketlilik

**Yüzey gerilimi**

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen ortamda hareketli olacaktır ancak zamanla ayrısacaktır. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil  
36.42 mN/m (25 °C)

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

| Bileşen         | AB - Endokrin Parçalayıcılar Aday Listesi | AB - Endokrin Parçalayıcılar -<br>Değerlendirilen Maddeler |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamid | Group III Chemical                        |                                                            |

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan  
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşurma kaynaklarından uzak tutun.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN numarası

UN2265

ACR44838

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** N,N-DIMETHYLFORMAMIDE  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** III

## ADR

**14.1. UN numarası** UN2265  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** N,N-DIMETHYLFORMAMIDE  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** III

## IATA

**14.1. UN numarası** UN2265  
**14.2. Uygun UN taşımacılık adı** N,N-DIMETHYLFORMAMIDE  
**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı** 3  
**14.4. Ambalajlama grubu** III

**14.5. Çevresel zararlar** Tespit zararları yoktur  
**14.6. Kullanıcı için özel önlemler** Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma** Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen         | CAS No  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-----------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Dimetilformamid | 68-12-2 | 200-679-5 | -      | -   | X     | X    | KE-11411 | X    | X                                                        |

| Bileşen         | CAS No  | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|---------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dimetilformamid | 68-12-2 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen         | CAS No  | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamid | 68-12-2 | -                                                              | Use restricted. See item<br>72.<br>(see link for restriction<br>details)   | SVHC Candidate list -<br>(Toxic to Reproduction,<br>Article 57c)                                               |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 76.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen         | CAS No  | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamid | 68-12-2 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

## Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

İşyerindeki genç insanların korunmasına ilişkin Direktif 94/33/EC 'yi dikkate alın

Dir al not iş yerinde hamile ve emziren kadınların korunmasıyla ilgili 92/85/EC

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen         | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Dimetilformamid | WGK 2                           |                          |

| Bileşen         | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Dimetilformamid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) üretici / ithalatçı tarafından yapılmıştır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar  
H312 - Cilt ile teması halinde zararlıdır  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H332 - Solunması halinde zararlıdır  
H360D - Doğmamış çocukta hasara yol açabilir

### Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım  
**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
**IARC** - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı  
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
**LD50** - Öldürücü Doz% 50  
**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%  
**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi  
**ATE** - Akut zehirlilik tahmini  
**VOC** - (uçucu organik bileşik)

### Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.  
Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN  
standartları.  
Yangının önlenmesi ve yangınla mücadele edilmesi, tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, statik elektrik, buharlardan ve tozlardan  
kaynaklanan patlayıcı atmosferler.  
Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.  
Kimyasal olaya cevap eğitimi.

**Hazırlanma Tarihi** 03-Eyl-2009  
**Revizyon Tarihi** 06-Eki-2023  
**Revizyon Özeti** Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

### Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve  
inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve  
serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak  
nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

N,N-Dimethylformamide

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

---

edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**